RELATÓRIO TÉCNICO
AMAZON TOPOGRAFIA — GLEBA MAICI

Mosaico Orbital CBERS-4A WPM de Agosto de 2026 para a Gleba Maici

Aquisição, processamento e controle de qualidade posicional — Revisão R03



CBERS-4A WPM, cor natural R02 (2 m), 12/08/2026 — interior da gleba (E 571–579 km; N 9 133–9 137 km). Imagem: INPE, CC BY 4.0.

Destinatário	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
Imagem	CBERS-4A, câmera WPM, nível L4 — cinco cenas de 12 e 17/08/2026 (passagens 226 e 227)
Produto	Mosaico em bloco ajustado (R02), 2 m, SIRGAS 2000 / UTM 20S (EPSG:31980)
Exatidão posicional	RMSE planimétrico de **1,95 m** em 7 pontos GNSS de checagem (7 de 7 abaixo de 3,00 m) — PEC-PCD Classe A em 1:25.000
Responsável técnico	Charles Silva de Araujo — Geógrafo e Geomensor, CREA-AM nº 19.430

Arquivos do projeto — Google Drive

Imagens brutas do INPE, mestres R02, imagem de trabalho ECW, controle de qualidade e este relatório:

https://drive.google.com/drive/folders/1XAG91VTpnTGsMcuvn-Jdmmr6xz7lCd4E

Aponte a câmera para o código ou clique no endereço.

Manaus (AM)
Novembro de 2026

LISTA DE SIGLAS

ART	Anotação de Responsabilidade Técnica
CAR	Cadastro Ambiental Rural
CAST	China Academy of Space Technology (Academia Chinesa de Tecnologia Espacial)
CBERS	China-Brazil Earth Resources Satellite (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres)
CC BY 4.0	Licença Creative Commons Atribuição 4.0
CHK	Ponto de checagem (do inglês check point)
CREA	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CSV	Valores separados por vírgula (formato de tabela em texto)
DSG	Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro
ECW	Enhanced Compression Wavelet (formato de imagem comprimida)
EP	Erro-padrão
EPSG	Código de sistemas de referência do European Petroleum Survey Group
ET-ADGV	Especificação Técnica para a Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais
ET-CQDG	Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais
GCP	Ponto de controle (do inglês ground control point)
GDAL	Geospatial Data Abstraction Library (biblioteca de processamento raster)
GNSS	Sistema Global de Navegação por Satélite (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
JSON	Formato de texto estruturado para metadados
L4	Nível de processamento ortorretificado do INPE
NTGIR	Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais
PEC	Padrão de Exatidão Cartográfica
PEC-PCD	PEC dos Produtos Cartográficos Digitais
R02 / R03	Revisão geométrica do mosaico (R02) e revisão deste relatório (R03)
RMSE	Raiz do erro quadrático médio (do inglês root mean square error)
SHA-256	Algoritmo de impressão digital de arquivos com 256 bits
SIG	Sistema de Informação Geográfica
SIRGAS 2000	Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, realização 2000
STAC	SpatioTemporal Asset Catalog (padrão de catálogo de imagens)
UTM	Universal Transversa de Mercator (projeção cartográfica)
VRT	Virtual Raster (mosaico virtual que referencia os arquivos físicos)
WPM	Wide Swath Multispectral and Panchromatic Camera (câmera do CBERS-4A)

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO **4**
2. SENSOR E PLATAFORMA **4**
3. IMAGEM DE REFERÊNCIA **5**
4. AQUISIÇÃO **5**
5. PROCESSAMENTO **6**
5.1 Softwares, linguagem e mecanismos 7
6. CONTROLE DE QUALIDADE POSICIONAL **7**
6.1 Fundamentação legal e normativa 8
6.2 Metodologia 8
6.3 Coordenadas dos pontos e discrepâncias 9
6.4 Histórico das leituras de checagem 9
6.5 Estatísticas (n = 7) 10
6.6 Pontos de checagem (CHK) e de controle (GCP) 11
6.7 Modelo de transformação geométrica 11
6.8 Enquadramento 12
6.9 Pontos não avaliados 12
6.10 RMS de referência registrado nos arquivos 12
7. ALTERNATIVAS AVALIADAS **12**
8. LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE USO **13**
9. PRODUTOS ENTREGUES **13**
9.1 Disponibilização dos arquivos (Google Drive) 14
10. ATENDIMENTO ÀS ORIENTAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA **15**
11. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E FONTES **16**
12. RESPONSÁVEL TÉCNICO **17**
GLOSSÁRIO **18**
Anexo A — Carta-imagem dos pontos gnss **19**
Anexo B — Carta-imagem do recorte da imagem de trabalho **20**
Anexo C — Carta-imagem da cena bruta 226/123 ..... **21**
Anexo D — Carta-imagem da cena bruta 226/124 ..... **22**
Anexo E — Inventário dos arquivos disponibilizados **23**

Acesso aos arquivos. Imagens, produtos, controle de qualidade e este relatório estão no Google Drive, na pasta:
https://drive.google.com/drive/folders/1XAG91VTpnTGsMcuvn-Jdmmr6xz7lCd4E
A imagem de trabalho é o arquivo GLEBA_MAICI_R02_2M_1KM_COR_NATURAL.ecw (pasta 03). A organização está na seção 9.1 e o inventário com SHA-256 no Anexo E; a carta-imagem do recorte, no Anexo B.

Síntese. Cinco cenas CBERS-4A WPM L4 de 12 e 17/08/2026 (órbitas/pontos 227/122, 227/123, 226/122, 226/123 e 226/124) foram fundidas a 2 m e ajustadas em bloco único (revisão R02), em SIRGAS 2000 / UTM 20S, com cobertura integral da Gleba Maici. As emendas entre cenas caíram de 18,47 m para **0,89 m** (RMS em 37 janelas). Sete pontos GNSS de checagem[1], fora do ajuste e distribuídos nos núcleos Sul, Leste e Noroeste, foram lidos na leitura de referência, sem acesso ao GNSS. O RMSE[2] planimétrico foi de **1,95 m**, com máximo de 2,87 m e limite superior de 2,85 m (95% de confiança). A imagem serve de base para vértices do tipo V em limites **inacessíveis (7,50 m)** e **naturais (3,00 m)** da NTGIR em toda a gleba e enquadra-se no PEC-PCD[3] **Classe A em 1:25.000**. Para os limites naturais a margem é pequena e exige cuidado na identificação dos alvos.

1. IDENTIFICAÇÃO

Quadro 1 – Identificação do trabalho

Item	Descrição
Projeto	AMAZON TOPOGRAFIA — Gleba Maici
Destinatário	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
Objeto	Aquisição, processamento e controle de qualidade posicional de mosaico orbital de referência para toda a gleba
Finalidade	Base cartográfica para apoio ao georreferenciamento: identificação de feições, hidrografia e determinação de vértices do tipo V em limites inacessíveis
Área de referência	Polígono da Gleba Maici fornecido para o trabalho, com 4 427,82 km² (E 566,8 a 630,9 km; N 9 026,2 a 9 170,9 km), preservado sem alteração
Período das imagens	12/08/2026 (passagem 227) e 17/08/2026 (passagem 226)
Sistema de referência	SIRGAS 2000, projeção UTM, fuso 20 Sul (EPSG:31980)
Revisão	R03 — consolida a revisão geométrica R02 e o histórico das leituras de checagem
Responsável técnico	Charles Silva de Araujo, Geógrafo e Geomensor, CREA-AM nº 19.430

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O relatório documenta a origem das imagens, cada etapa de processamento e a exatidão medida contra pontos GNSS de campo, com todas as leituras de checagem realizadas, para permitir a auditoria do produto.

2. SENSOR E PLATAFORMA

O satélite CBERS-4A (Programa Sino-Brasileiro de Satélites de Recursos Terrestres, INPE/CAST), lançado em 20/12/2019, opera em órbita síncrona com o Sol a 628,6 km de altitude, com inclinação de 97,89° e passagem pelo Equador às 10h30 (nó descendente). A câmera utilizada foi a WPM (Wide Swath Multispectral and Panchromatic Camera), com faixa imageada de 92 km e revisita de 31 dias.

[1]RMS / RMSE (raiz do erro quadrático médio): erro típico de posição, calculado como a raiz quadrada da média dos quadrados das discrepâncias entre a imagem e o GNSS.

[2]PEC-PCD (Padrão de Exatidão Cartográfica dos Produtos Cartográficos Digitais): critério oficial (Decreto nº 89.817/1984; ET-ADGV) que classifica o produto nas Classes A, B, C ou D para cada escala, conforme o erro-padrão admitido e o limite que 90% dos pontos devem respeitar.

[3]Nível L4: produto do INPE já ortorretificado, isto é, corrigido das distorções causadas pelo relevo e pela geometria de visada do satélite, e posicionado em coordenadas cartográficas.

Quadro 2 – Bandas da câmera WPM

Banda WPM	Faixa espectral (µm)	Resolução espacial
Pancromática (BAND0)	0,45–0,90	2 m
Azul (BAND1)	0,45–0,52	8 m
Verde (BAND2)	0,52–0,59	8 m
Vermelho (BAND3)	0,63–0,69	8 m
Infravermelho próximo (BAND4)	0,77–0,89	8 m

Fonte: eoPortal (CBERS-4A); metadados STAC das cenas (INPE).

3. IMAGEM DE REFERÊNCIA

A referência é o conjunto de cinco cenas de agosto de 2026, nível L4 (ortorretificado pelo INPE)[4], de duas passagens adjacentes. Juntas, cobrem todo o polígono da gleba.

Quadro 3 – Cenas que compõem a imagem de referência

Data	Órbita/ponto	Produto INPE	Grade do mestre R02 (colunas × linhas)
12/08/2026	227/122	CBERS_4A_WPM_20260812_227_122_L4	56 369 × 57 893
12/08/2026	227/123	CBERS_4A_WPM_20260812_227_123_L4	56 387 × 57 912
17/08/2026	226/122	CBERS_4A_WPM_20260817_226_122_L4	56 466 × 58 015
17/08/2026	226/123	CBERS_4A_WPM_20260817_226_123_L4	56 484 × 58 019
17/08/2026	226/124	CBERS_4A_WPM_20260817_226_124_L4	56 487 × 58 021

Fonte: catálogo de imagens do INPE; metadados dos GeoTIFFs R02.

Justificativa da data

- **Cobertura integral:** uma única passagem do CBERS-4A não cobre toda a gleba. As passagens 227 (12/08) e 226 (17/08), com cinco cenas do mesmo mês, cobrem o polígono inteiro e permitem um produto contínuo e homogêneo.
- **Condição de imageamento:** agosto é período seco na região, com menor nebulosidade sobre a floresta e melhor contraste das feições de interpretação (estradas, clareiras e drenagens).
- **Distância do campo:** as imagens antecedem em cerca de dois meses o levantamento GNSS (16/10 a 27/10/2026). Por isso a checagem usou apenas alvos estáveis no período (edificações, cercas e estradas); alvo com possível mudança entre as datas foi excluído (PC-012, seção 6.9).
- **Licença:** Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0), conforme os metadados do catálogo do INPE. Crédito obrigatório: “Imagens CBERS-4A/WPM: INPE”.

4. AQUISIÇÃO

1. **Busca:** catálogo STAC do INPE (coleção CB4A-WPM-L4-DN-1), filtrando o polígono da gleba, o período e a cobertura de nuvens.
2. **Seleção:** passagens 227 (12/08) e 226 (17/08) de 2026, por cobrirem juntas toda a gleba no mesmo mês.
3. **Download:** cinco bandas por cena (BAND0 a BAND4) e os metadados XML do INPE: 5 pancromáticas e 20 multiespectrais.

[4] Fusão Brovey ponderada: combinação da banda pancromática de 2 m com as bandas multiespectrais de 8 m, em que cada banda é multiplicada pela razão entre a pancromática e uma intensidade sintética. Gera imagem colorida com o detalhe espacial de 2 m.

4. **Verificação:** dimensões, resolução e sistema de referência conferidos em cada arquivo antes do processamento.

Os originais estão preservados sem alteração (15 GB) na pasta 01_IMAGENS_BRUTAS_INPE_L4_AGOSTO2026 do repositório do projeto (seção 9.1).

5. PROCESSAMENTO

O processamento foi feito sobre o bloco inteiro, das bandas originais até a verificação das emendas. A revisão geométrica final exportada é a R02; as leituras posteriores dos pontos de checagem não alteraram nenhum pixel.

Georreferenciamento. O georreferenciamento parte do produto L4 do INPE e recebe um refinamento geométrico bidimensional ajustado em rede sobre as cinco cenas, com pontos de controle GNSS e correspondências entre as cenas. Os sete pontos de checagem não participaram do ajuste.

1. **Preparação das bandas:** as quatro bandas multiespectrais foram empilhadas e reamostradas por interpolação cúbica para a grade da pancromática de 2 m, com origem e alinhamento conferidos.
2. **Fusão:** Brovey ponderado[5] (GDAL), pesos iguais de 0,25 nas quatro bandas, NoData 0, saída em inteiros de 16 bits (UInt16) sem realce.
3. **Refinamento geométrico (R02):** ajuste conjunto das cinco cenas por B-splines cúbicas[6] na direção da órbita, com 8 funções de base, regularização 0,08 e estimação robusta (Huber, 3 m). Entraram 13 locais de controle GNSS (15 observações) e 185 ligações entre cenas; 48 ligações ficaram reservadas para validação. Áreas de exclusão de 2,2 km protegeram os pontos de checagem.
4. **Exportação:** cinco GeoTIFFs de 4 bandas em SIRGAS 2000 / UTM 20S (EPSG:31980), pixel 2 × 2 m, interpolação cúbica aplicada uma única vez a partir dos mestres fundidos, compressão DEFLATE sem perda e pirâmides.
5. **Composições:** cor natural RGB 3–2–1 e falsa cor RGB 4–3–2, como mosaicos virtuais (VRT). Nas sobreposições, 17/08 tem prioridade sobre 12/08; não houve balanceamento radiométrico, remoção de nuvens ou preenchimento sintético.
6. **Recorte de trabalho:** derivado do bloco R02, recortado pelo polígono da gleba com margem externa de 1 000 m em todo o entorno (4 943,02 km²). O recorte foi feito por seleção e máscara dos pixels existentes, sem nova interpolação nem ajuste geométrico, mantendo o sistema EPSG:31980, o pixel de 2 m e o alinhamento da grade R02. Resultaram um GeoTIFF de 4 bandas, um GeoTIFF em cor natural (ambos sem perda) e uma composição virtual em falsa cor vinculada ao multibanda, com 33 073 colunas × 73 383 linhas. A comparação com o R02 em 48 janelas não mostrou diferença de pixel; os cinco mestres completos ficaram preservados. A carta-imagem do recorte está no Anexo B.
7. **Compressão ECW:** a cor natural recortada foi convertida no Global Mapper 24.1 com taxa alvo de 5:1[7], resultando em arquivo de 398 MB para visualização e manuseio no SIG. A compressão tem perdas radiométricas, mas não altera a geometria; após a conversão, o ECW foi reaberto no GDAL e conferidos grade, sistema de referência, alinhamento e leitura amostral.

[5] Refinamento por B-splines: correção geométrica suave, descrita por funções polinomiais por partes (B-splines cúbicas) ao longo da cena. Corrige deslocamentos que variam lentamente ao longo da órbita, típicos de erro de atitude do satélite.

[6] ECW (Enhanced Compression Wavelet): formato de imagem comprimida com perda controlada, que abre rapidamente em SIG e mantém a georreferência.

[7] SHA-256: “impressão digital” de 64 caracteres calculada a partir do conteúdo do arquivo. A alteração de um único bit muda o valor, o que comprova que a cópia é idêntica ao original.

Entendimento técnico. O produto é um mosaico de ortoimagens orbitais L4 com refinamento geométrico, e não uma ortofoto aérea. Os GeoTIFFs multibanda são a base para cálculos; o ECW é produto de interpretação visual, com compressão com perda.

5.1 Softwares, linguagem e mecanismos

Quadro 4 – Softwares e bibliotecas utilizados

Etapa	Software ou biblioteca	Versão	Função
Busca e aquisição	Catálogo STAC do INPE	—	Consulta de cenas, metadados e download
Linguagem	Python	3	Scripts de processamento e verificação
Leitura e escrita raster	Rasterio / GDAL	1.5.2 / 3.12.2	GeoTIFF, VRT, fusão Brovey e exportação
Cálculo numérico	NumPy / SciPy	2.4.6 / registro	Ajuste robusto da rede e estatísticas
Sistemas de referência	PROJ / pyproj	registro	Transformações de coordenadas
Vetores	GeoPandas / Shapely	registro	Polígono, margem de 1 km e controles espaciais
Medição dos homólogos	QGIS	—	Digitalização manual dos alvos
Compressão	Global Mapper	24.1	Exportação ECW (script .gms)

Fonte: registro VERSOES_SOFTWARE.json e scripts do projeto; elaborado pelo autor (2026).

Mecanismos adotados

- **Processamento em blocos:** leitura e escrita por janelas para limitar o consumo de memória, com mestres completos preservados.
- **Rede conjunta:** as cinco cenas foram ajustadas juntas, para que as emendas fiquem coerentes; duas cenas auxiliares de outra data entraram apenas no cálculo das ligações geométricas do ajuste, e o produto é composto exclusivamente por pixels das cenas de agosto.
- **Rastreabilidade:** modelo congelado (MODELO_R02_CONGELADO.json), malhas de geolocalização, controles, parâmetros e scripts arquivados com o produto.
- **Integridade:** impressão digital SHA-256[8] dos produtos (Anexo E).

6. CONTROLE DE QUALIDADE POSICIONAL

Conclusão. Na leitura de referência, feita sem acesso ao GNSS, os sete pontos de checagem ficaram abaixo de 3,00 m, com RMSE de 1,95 m e limite superior de 2,85 m (95% de confiança). Os limites de 3,00 m e 7,50 m da NTGIR estão atendidos nos três núcleos. A leitura cega anterior (4,36 m) foi mantida no histórico como teste de repetibilidade (seção 6.4).

[8] Ponto de controle (GCP, do inglês ground control point): ponto GNSS usado para ajustar a imagem. Ponto de checagem (CHK): ponto reservado apenas para conferir a exatidão, sem participar de nenhum ajuste.

6.1 Fundamentação legal e normativa

Quadro 5 – Fundamentação legal e normativa

Ato	Objeto	Aplicação neste relatório
Decreto-Lei nº 243/1967	Diretrizes e bases da Cartografia Brasileira	Enquadramento do produto no Sistema Cartográfico Nacional
Decreto nº 89.817/1984	Normas Técnicas da Cartografia Nacional; Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC)	Classificação da exatidão planimétrica
Decreto nº 5.334/2005 e Resolução IBGE R.PR nº 1/2005	Adota o SIRGAS 2000 como referencial do Sistema Geodésico Brasileiro	Sistema de referência dos produtos e dos pontos GNSS
ET-ADGV, 2ª ed. (DSG, 2011) e ET-CQDG (DSG, 2016)	PEC para Produtos Cartográficos Digitais (PEC-PCD) e procedimentos de controle de qualidade	Critérios de EP e PEC por classe e escala
Lei nº 10.267/2001 e Decreto nº 4.449/2002	Georreferenciamento e certificação de imóveis rurais pelo INCRA	Contexto de uso do produto
NTGIR, 3ª ed. (INCRA, 2013)	Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais; precisão por tipo de limite	Tolerâncias de 0,50 m, 3,00 m e 7,50 m
Manual para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, 2ª ed. (INCRA, 2022)	Métodos de posicionamento, inclusive sensoriamento remoto orbital	Condições de uso de imagem orbital
Lei nº 5.194/1966 e Lei nº 6.496/1977	Exercício profissional e ART	Responsabilidade técnica pelo serviço

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Advertência. O produto é base cartográfica de apoio. A determinação de vértices para certificação segue os métodos e as precisões da NTGIR; a imagem não substitui o levantamento GNSS de limites artificiais.

6.2 Metodologia

1. **Referência de campo:** levantamento GNSS de 16/10 a 27/10/2026, com 24 pontos de uso (PC-001 a PC-024) em SIRGAS 2000 / UTM 20S e precisão horizontal (1σ)[9] de 0,001 m a 0,179 m. Os pontos estão no entorno da gleba, em três núcleos (Sul, Leste e Noroeste).
2. **Classificação prévia:** antes do ajuste, 13 locais foram destinados a controle (GCP) e sete a checagem (CHK): PC-003, PC-004, PC-009, PC-011, PC-019, PC-021 e PC-024, distribuídos em todos os núcleos. Os CHK ficaram fora do ajuste e protegidos por áreas de exclusão.
3. **Identificação do alvo:** pelo croqui de campo; nas edificações, a projeção do beiral no solo.
4. **Medição do homólogo:** digitalização manual em QGIS, em resolução plena, sem aproximação automática.
5. **Discrepâncias:** $\Delta E = E(\text{imagem}) - E(\text{GNSS})$ e $\Delta N = N(\text{imagem}) - N(\text{GNSS})$, com a resultante planimétrica.
6. **Tendência:** teste t de Student[10] da média de ΔE e de ΔN ($\alpha = 5\%$; 6 graus de liberdade; valor crítico 2,45).

[9] 1σ (um desvio-padrão): intervalo que contém cerca de 68% das medições repetidas; expressa a precisão da coordenada GNSS.

[10] Teste t de Student: verifica se a média das discrepâncias difere de zero além do que se esperaria por acaso. Se não difere, não há deslocamento sistemático da imagem.

7. **Exatidão:** RMSE por componente e planimétrico, comparado ao EP[11]; proporção de pontos até o PEC (mínimo de 90%), conforme a ET-CQDG; limite superior do RMSE com 95% de confiança[12], pela amostra pequena.
8. **Registro de todas as leituras:** as leituras dos CHK foram preservadas com suas condições (seção 6.4). Nenhum ponto foi excluído pelo tamanho do resíduo, e a leitura de referência não foi escolhida por ter o menor RMSE.

$$RMSE_E = \sqrt{(\Sigma\ \Delta E_i^2 / n)}$$
$$RMSE_N = \sqrt{(\Sigma\ \Delta N_i^2 / n)}$$
$$RMSE_P = \sqrt{(RMSE_E^2 + RMSE_N^2)}$$

6.3 Coordenadas dos pontos e discrepâncias

O Quadro 6 traz a leitura de referência dos sete CHK em SIRGAS 2000 / UTM 20S, em metros. As coordenadas de imagem estão com três casas decimais apenas para permitir refazer as contas; isso não significa precisão milimétrica numa imagem de 2 m.

Quadro 6 – Coordenadas GNSS, coordenadas na imagem e discrepâncias — leitura de referência (m)

Ponto	Núcleo	E GNSS	N GNSS	Hz 1σ	E imagem	N imagem	ΔE	ΔN	Result.
PC-003	Sul	590 542,241	9 015 066,195	0,006	590 543,786	9 015 068,614	+1,55	+2,42	2,87
PC-004	Sul	589 071,216	9 018 343,880	0,004	589 069,358	9 018 342,948	−1,86	−0,93	2,08
PC-009	Sul	562 348,699	9 051 511,465	0,005	562 350,110	9 051 512,803	+1,41	+1,34	1,94
PC-011	Leste	654 425,137	9 153 508,215	0,009	654 423,814	9 153 506,929	−1,32	−1,29	1,84
PC-019	Noroeste	575 096,560	9 134 867,927	0,008	575 096,505	9 134 867,498	−0,06	−0,43	0,43
PC-021	Noroeste	568 127,742	9 138 431,824	0,008	568 127,740	9 138 430,550	−0,00	−1,27	1,27
PC-024	Noroeste	559 510,705	9 143 222,419	0,013	559 509,286	9 143 220,662	−1,42	−1,76	2,26

Fonte: levantamento GNSS de campo (16 a 27/10/2026); leitura de referência dos homólogos em 03/11/2026.

Exemplo de leitura (PC-003). ΔE = 590 543,786 − 590 542,241 = +1,55 m (alvo 1,55 m a leste na imagem); ΔN = 9 015 068,614 − 9 015 066,195 = +2,42 m (a norte); resultante = √(1,55² + 2,42²) = 2,87 m, a maior do conjunto e abaixo de 3,00 m.

6.4 Histórico das leituras de checagem

Os sete CHK foram lidos mais de uma vez na mesma imagem R02, que não mudou entre as leituras; mudou apenas a posição marcada para cada alvo. Todas as leituras foram preservadas, e o quadro mostra a evolução por ponto e por núcleo.

[11] Erro-padrão (EP): valor máximo admitido para o RMSE em cada classe e escala do PEC-PCD.

[12] Leitura cega: medição do homólogo na imagem sem acesso às coordenadas GNSS, aos resíduos e às marcações anteriores. É a condição que garante a independência da checagem.

Quadro 7 – Resultante planimétrica de cada ponto por leitura (m)

Ponto	Núcleo	Leitura de projeto	Leitura cega	Leitura assistida	Leitura de referência
PC-003	Sul	1,67	3,00	0,68	**2,87**
PC-004	Sul	0,22	4,22	0,50	**2,08**
PC-009	Sul	2,70	1,54	0,46	**1,94**
PC-011	Leste	0,40	2,69	1,07	**1,84**
PC-019	Noroeste	1,46	3,80	1,55	**0,43**
PC-021	Noroeste	1,73	5,55	1,71	**1,27**
PC-024	Noroeste	2,59	7,18	1,72	**2,26**
RMSE	—	1,78	4,36	1,22	**1,95**
Máximo	—	2,70	7,18	1,72	2,87
Pontos < 3,00 m	—	7 de 7	2 de 7	7 de 7	**7 de 7**

Fonte: registros CONTROLES_PROPAGADOS_R02, RODADA_RESERVADA_R02, CONFERENCIA_R02 e NOVA_LEITURA_3_PONTOS_R02; elaborado pelo autor (2026).

- **Leitura de projeto:** marcações originais do responsável técnico, feitas na revisão R01 e transportadas para a R02 pelas malhas de geolocalização, sem nova medição.
- **Leitura cega:** nova marcação sem acesso ao GNSS e às marcações anteriores, a partir de recortes neutros.
- **Leitura assistida:** refinamento das mesmas marcações com referências anteriores visíveis. Serve como leitura de trabalho, sem valor de validação.
- **Leitura de referência:** feita sem acesso ao GNSS e aos resíduos, em operação distinta da leitura cega. No Sul e no Leste, os quatro pontos foram reposicionados sobre a camada existente; no Noroeste, os três pontos foram marcados a partir de camada neutra, com recortes novos. O conhecimento prévio dos alvos está registrado nos controles.

Entendimento técnico. O excesso da leitura cega concentrou-se no Noroeste (RMSE de 5,68 m nos três pontos), justamente onde a geometria da imagem tem o apoio mais denso: os quatro GCP novos (PC-018, 020, 022 e 023), a 1,4–4 km desses pontos, tiveram validação cruzada de 0,19 m. Uma distorção de 4 a 7 m ali seria incompatível com esse resultado. A leitura de referência confirmou o diagnóstico: no Noroeste, foram obtidos 0,43 m, 1,27 m e 2,26 m. A diferença vem, portanto, da identificação do homólogo num pixel de 2 m, e não da geometria do mosaico.

6.5 Estatísticas (n = 7)

Quadro 8 – Estatísticas das discrepâncias — leitura de referência

Indicador	E	N	Planimétrico
Média (viés)	−0,24 m	−0,27 m	—
Teste t (crítico 2,45)	0,47	0,47	sem viés significativo
RMSE	1,29 m	1,47 m	**1,95 m**
Limite superior do RMSE (95%)	—	—	2,85 m
Discrepância máxima	—	—	2,87 m (PC-003)
Pontos abaixo de 3,00 m	—	—	7 de 7

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Por núcleo, o RMSE foi de 2,33 m no Sul (3 pontos), 1,84 m no Leste (1 ponto) e 1,52 m no Noroeste (3 pontos), sem diferença que indique deformação regional do mosaico.

6.6 Pontos de checagem (CHK) e de controle (GCP)

Quadro 9 – Comparação entre checagens e controles

Grupo	Pontos / observações	n	RMS	Natureza
CHK — leitura de referência	003, 004, 009, 011, 019, 021, 024	7	1,95 m	Verificação fora do ajuste
CHK — leitura de projeto	mesmos pontos	7	1,78 m	Marcação original transportada
GCP novos — validação cruzada	018, 020, 022, 023 retirados um a um	4	0,19 m	Desempenho sem o ponto
GCP novos — resíduo do ajuste	018 e 020 em duas cenas; 022 e 023	6 obs.	0,15 m	Aderência ao ajuste

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Os resíduos dos GCP medem a aderência do modelo aos pontos que o ajustaram e não representam exatidão independente. Dos 13 locais de controle, 2 estão dentro do polígono da gleba; dos sete CHK, apenas PC-019. Os demais pontos estão no entorno.

6.7 Modelo de transformação geométrica

Montadas como distribuídas pelo INPE, as cenas do nível L4 apresentavam degraus de 18 a 22 m nas emendas entre passagens e entre cenas adjacentes, causados principalmente por pequenas variações de atitude do satélite ao longo da órbita. Esses degraus impediriam a interpretação contínua da gleba e a delimitação de feições que atravessam as emendas. Por isso o mosaico de agosto recebeu uma transformação geométrica ajustada em bloco, descrita a seguir.

- **Modelo:** B-splines cúbicas na coordenada norte (direção da órbita), multiplicadas por um termo linear na coordenada leste normalizada, uma superfície por cena, ajustadas em rede.
- **Observações:** 15 observações GNSS em 13 locais (ponderadas por local) e 185 ligações entre cenas; 48 ligações reservadas para validação.
- **Estabilidade:** regularização 0,08 e estimação robusta (Huber, 3 m), que limitam a curvatura e reduzem o peso de observações discrepantes.
- **Aplicação:** malhas de geolocalização a cada 512 m (erro de interpolação < 0,1 m) e interpolação cúbica única a partir dos mestres fundidos.

Quadro 10 – Desempenho do modelo de transformação

Verificação	Amostra	Antes	R02	Interpretação
Emendas entre cenas	37 janelas	18,47 m	0,89 m	Coerência relativa
Novos GCP retirados do ajuste	4 locais	0,72 m	0,19 m	Validação cruzada
CHK — leitura de referência	7 pontos	—	1,95 m	Exatidão fora do ajuste

Fonte: registros de processamento R02; elaborado pelo autor (2026).

Por par de cenas, o RMS das emendas na R02 foi de 0,44 m (226/122–123), 0,36 m (226/123–124), 1,57 m (227/122–123), 0,66 m (226/123–227/123) e 0,92 m (226/122–227/122). Não houve novo ajuste às posições dos CHK: isso os transformaria em controle e exigiria nova amostra de checagem.

6.8 Enquadramento

Quadro 11 – Enquadramento da exatidão posicional

Critério	Limite	Resultado (leitura de referência)	Situação
NTGIR, limites inacessíveis	7,50 m	RMSE 1,95 m; 7/7 ≤ 7,50 m	**Atende**
NTGIR, limites naturais	3,00 m	RMSE 1,95 m; pior caso 2,85 m*; 7/7 < 3,00 m	**Atende**
PEC-PCD 1:25.000, Classe A	EP 4,25 m; 90% ≤ 7,00 m	RMSE 1,95 m; 7/7 ≤ 7,00 m	**Atende**
PEC-PCD 1:10.000, Classe A	EP 1,70 m; 90% ≤ 2,80 m	RMSE 1,95 m	Não atende
PEC-PCD 1:10.000, Classe B	EP 3,00 m; 90% ≤ 5,00 m	RMSE 1,95 m; 7/7 ≤ 5,00 m	**Atende**
Coerência entre cenas	—	RMS 0,89 m em 37 janelas	Verificada

Fonte: ET-ADGV (DSG, 2011); ET-CQDG (DSG, 2016); NTGIR, 3ª ed. (INCRA, 2013); elaborado pelo autor (2026). *Pior caso: limite superior do RMSE com 95% de confiança. Os valores da NTGIR são precisão posicional (desvio-padrão) do vértice, comparada ao RMSE da imagem.

6.9 Pontos não avaliados

- **PC-012 (Leste):** a feição visível em agosto é borda de margem e vegetação, sem confirmação de alvo estável entre a data da imagem e a do levantamento de campo. Excluído pela identificação, não pelo resíduo.
- **PC-015 (Leste):** consta do levantamento (precisão 1σ de 0,163 m), mas o material de campo não permite identificar o homólogo com segurança na imagem. Não foi usado como checagem.
- **Bases (BASE_MAICI):** não fazem parte do conjunto de pontos deste trabalho.

6.10 RMS de referência registrado nos arquivos

Para manter a rastreabilidade da qualidade posicional, os derivados da imagem de trabalho trazem o campo RMS_REF_M = 1,9513 m (apresentado como 1,95 m), com a maior discrepância de 2,870 m. É o RMS planimétrico da leitura de referência dos sete CHK (seções 6.3 a 6.5), associado aos derivados sem recálculo para o recorte, porque o recorte não altera a geometria.

- **Onde está gravado:** nos metadados internos dos dois GeoTIFFs e, no ECW versão 2, no arquivo auxiliar GLEBA_MAICI_R02_2M_1KM_COR_NATURAL.ecw.aux.xml, lido pelo GDAL e pelo QGIS. Arquivos .rms.json repetem os campos para programas que não exibem metadados personalizados.
- **Campos de alcance:** os mesmos registros informam o número de alvos (7, um no interior da gleba), o procedimento de leitura (seção 6.4) e as limitações de distribuição dos pontos (seção 8).
- **O que o valor não é:** não é uma banda de incerteza por pixel nem a precisão calculada de cada novo vértice digitalizado. O enquadramento normativo é o da seção 6.8.
- **Integridade:** a gravação dos metadados não modificou pixels nem geometria; o ECW permaneceu binariamente idêntico e os hashes dos GeoTIFFs foram atualizados (Anexo E).
- **Documentação de apoio**, na pasta 03 do repositório: CONTROLE\QUALIDADE_RMS_REFERENCIA_R02.json, CONTROLE\VALIDACAO_ECW_1KM_R02.json e LEIA_ME_RMS_NOS_RASTERS.txt.

7. ALTERNATIVAS AVALIADAS

- **Uma única passagem:** mais simples, sem emendas entre datas, mas sem cobertura de toda a gleba. Descartada pela exigência de cobertura integral.

- **Mosaico de agosto sem ajuste:** degraus de 18 a 22 m nas emendas, incompatíveis com a interpretação contínua. Descartado.
- **Ajuste R01:** primeira rede conjunta, substituída pela R02 depois da entrada dos novos apoios do noroeste (PC-018, 020, 022 e 023).
- **Adotar a leitura de menor RMSE:** descartado. A leitura assistida (1,22 m) foi feita com referências visíveis e a de projeto (1,78 m) não é nova medição. Adotou-se a leitura de referência, sem acesso ao GNSS, embora não seja a de menor RMSE.

8. LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE USO

Entendimento técnico. O mosaico de agosto é base adequada para vértices do tipo V em limites inacessíveis (7,50 m) e naturais (3,00 m) em toda a gleba e para mapeamento na escala 1:25.000 (Classe A). Não substitui o levantamento GNSS de vértices de limites artificiais. Para os limites naturais a margem é pequena (pior caso de 2,85 m), e a principal fonte de erro é a identificação do alvo (seção 6.4); a marcação dos vértices exige feições bem definidas e cuidado na interpretação.

- **Distribuição dos pontos:** os pontos estão no entorno da gleba, em três núcleos. No interior há apenas um CHK (PC-019) e dois locais de controle.
- **Nuvens e sombras:** feições sob nuvem ou sombra não devem ser interpretadas.
- **Datas diferentes:** a passagem 227 (12/08) e a 226 (17/08) se sobrepõem com prioridade para 17/08; pode haver diferença de cor na emenda, sem degrau geométrico relevante (seção 6.7).
- **ECW:** compressão com perda; para conferências de detalhe, usar os GeoTIFFs sem perda.

Ressalva técnica

A exatidão do mosaico de agosto foi verificada em sete pontos de checagem distribuídos nos núcleos Sul, Leste e Noroeste, no entorno da gleba, dos quais um no seu interior. No interior, a precisão de 1,95 m é adotada como referência técnica, considerando a continuidade das cenas, o ajuste conjunto em bloco e a coerência das emendas (0,89 m).

Considerando a proximidade entre essa precisão e a tolerância de 3,00 m, a delimitação de trechos naturais e inacessíveis no interior deve ser conduzida com análise criteriosa das feições identificáveis, verificação da coerência espacial com as divisas vizinhas e atenção às emendas entre as passagens 226 e 227.

9. PRODUTOS ENTREGUES

Todos os produtos estão em SIRGAS 2000 / UTM 20S, pixel de 2 m, organizados no repositório do projeto no Google Drive (seção 9.1). A coluna Pasta indica onde cada um se encontra.

Quadro 12 – Produtos entregues

Produto	Pasta	Arquivo	Formato	Tamanho
Pacote para compartilhar (recomendado)	03	01_IMAGENS_ECW_COMPARTILHAR.zip — ECW, .ecw.aux.xml, .ecw.rms.json, .eww, .prj, QUALIDADE_RMS_REFERENCIA_R02.json e LEIA_PRIMEIRO; basta extrair e manter os arquivos juntos	ZIP	398 MB
Imagem de trabalho (gleba + 1 km)	03	GLEBA_MAICI_R02_2M_1KM_COR_NATURAL.ecw (+ .ecw.aux.xml, .ecw.rms.json, .eww, .prj)	ECW RGB, 5:1	398 MB
Cor natural sem perda (gleba + 1 km)	03	GLEBA_MAICI_R02_2M_1KM_COR_NATURAL.tif	GeoTIFF 8 bits RGB, RMS nos metadados	2,67 GB
Multibanda (gleba + 1 km)	03	GLEBA_MAICI_R02_2M_1KM_MULTIBANDA.tif	GeoTIFF UInt16, 4 bandas, RMS nos metadados	5,13 GB
Falsa cor (gleba + 1 km)	03	GLEBA_MAICI_R02_2M_1KM_FALSA_COR.vrt	VRT RGB 4-3-2	26 kB
Carta-imagem do recorte (Anexo B)	03	CARTA_IMAGEM_RECORTE_1KM_R02 (.pdf e .png), A4, 300 dpi	PDF, PNG	6 MB
Polígono, margem, validações e scripts	03	CONTROLE\ (LIMITE_E_FAIXA_1KM.gpkg, FAIXA_RECORTE_GLEBA_1KM.shp, QUALIDADE_RMS_REFERENCIA_R02.json, VALIDACAO_ECW_1KM_R02.json, SCRIPTS) e LEIA_ME_RMS_NOS_RASTERS.txt	GPKG, SHP, JSON, TXT	< 1 MB
Mestres R02 (cenas completas)	02	MULTIBANDA_2M_CORRIGIDA\ (5 GeoTIFFs)	GeoTIFF UInt16, 4 bandas	42,76 GB
Mosaicos das cenas completas	02	ORTOIMAGEM_GLEBA_MAICI_R02_2M_{COR_NATURAL, FALSA_COR, MULTIBANDA}.vrt	VRT	< 15 kB
Imagens brutas do INPE	01	2026-08\ (5 cenas: 25 bandas, XML e STAC)	GeoTIFF, XML, JSON	15 GB
Leituras de checagem e pontos	04	FECHAMENTO_TECNICO_R02\ (RODADA_RESERVADA_R02, CONFERENCIA), IMAGENS_DOS_PONTOS, pontos_novo_projeto_GCP_CHK.txt	SHP, CSV, JSON, PNG	< 100 MB
Relatório técnico R03	05	Relatorio_Tecnico_CBERS4A_Gleba_Maici_R03_Agosto2026 (.docx, .pdf) e SHA256SUMS.txt	DOCX, PDF	≈ 9 MB

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Observação. No ECW a área fora da margem de 1 km aparece preta (valor 0); recomenda-se defini-la como transparente no SIG. Ao copiar, levar o .ecw junto com o .ecw.aux.xml (metadados de RMS, seção 6.10), o .ecw.rms.json, o .eww e o .prj. Os VRTs não contêm pixels: dependem dos GeoTIFFs e da estrutura de pastas.

9.1 Disponibilização dos arquivos (Google Drive)

Os arquivos foram transferidos para um repositório no Google Drive, compartilhado para leitura com quem tiver o link, organizado em pastas por etapa do trabalho. A pasta principal contém o arquivo 00_LEIA-ME.txt com a organização geral.

Quadro 13 – Repositório de disponibilização dos arquivos

Pasta	Conteúdo	Volume	Acesso
0022 GLEBA MACI V2 (raiz)	Pasta principal e 00_LEIA-ME.txt	≈ 62 GB	Abrir pasta
01_IMAGENS_BRUTAS_INPE_L4_AGOSTO2026	Cinco cenas L4 originais do INPE, sem alteração	15 GB	Abrir pasta
02_MESTRES_R02_CENAS_COMPLETAS_2m	Mestres R02 de 4 bandas e mosaicos VRT	40 GB	Abrir pasta
03_IMAGEM_TRABALHO_GLEBA_1KM_ECW	Pacote ZIP para compartilhar, imagem de trabalho ECW, GeoTIFFs recortados, metadados de RMS e CONTROLE	8,1 GB	Abrir pasta
04_CONTROLE_QUALIDADE_E_CHECAGEM	Leituras dos CHK, conferências, recortes dos pontos e lista de pontos GNSS	< 0,1 GB	Abrir pasta
05_RELATORIO_TECNICO_R03	Este relatório (DOCX e PDF) e SHA256SUMS.txt	≈ 9 MB	Abrir pasta

Fonte: elaborado pelo autor (2026). Transferência e conferência em 03/11/2026.

Integridade dos arquivos. Após a transferência, o SHA-256 do pacote ZIP, do ECW, do .ecw.aux.xml, dos dois GeoTIFFs da imagem de trabalho e do relatório foi recalculado no destino e conferiu com a origem, sem divergências. Os demais arquivos podem ser conferidos pelos valores do Anexo E.

Acesso. Endereço da pasta principal:
https://drive.google.com/drive/folders/1XAG91VTpnTGsMcuvn-Jdmmr6xz7lCd4E

10. ATENDIMENTO ÀS ORIENTAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA

A Equipe Técnica confirmou a possibilidade de vértices do tipo V[13] nos trechos inacessíveis da divisa natural da Gleba Maici e indicou as imagens adequadas e os passos mínimos para o uso de imagem de satélite. O quadro relaciona cada orientação à forma de atendimento e à seção que a comprova.

[13] Limite superior com 95% de confiança: maior valor do RMSE compatível com a amostra, calculado pela distribuição qui-quadrado com 2n graus de liberdade. Com poucos pontos, o RMSE verdadeiro pode ser maior que o observado.

Quadro 14 – Atendimento às orientações da Equipe Técnica

Orientação	Atendimento	Seção
Vértices do tipo V em trechos inacessíveis	A imagem serve de base para vértices do tipo V em limites inacessíveis (7,50 m) e naturais (3,00 m) em toda a gleba, com RMSE de 1,95 m; para os naturais, a margem é pequena e exige cuidado na marcação	6.4; 6.8; 8
1. Imagem de melhor resolução e data próxima ao campo	CBERS-4A WPM, pancromática de 2 m. Agosto de 2026, cerca de dois meses antes do campo, escolhido por cobrir toda a gleba; checagem só em alvos estáveis	3; 6.9
2. Imagens comerciais (WorldView, GeoEye, Pléiades, Kompsat, SPOT 6/7)	Não adotadas; utilizada a alternativa do item 3	3
3. CBERS-4A WPM, 2 m, gratuita	**Adotada:** cinco cenas fundidas a 2 m (Brovey) e ajustadas em bloco	2; 5
4. Sentinel (10 m) inadequado	Não utilizado	—
5. Bases do CAR sem segurança posicional	Não utilizadas; a referência é exclusivamente o levantamento GNSS de campo	6.2
6. Acurácia melhor que 7,50 m na área do imóvel	**Atendida:** RMSE de 1,95 m e máximo de 2,87 m em sete CHK nos três núcleos, todos abaixo de 3,00 m. No interior da gleba, a precisão é adotada como referência técnica; ver ressalva	6.4; 6.5; 8
Passo 1. Pontos GNSS de controle e checagem bem visíveis	Alvos definidos pelo croqui de campo; PC-012 e PC-015 não usados por falta de alvo seguro	6.2; 6.9
Passo 2. Georreferenciamento com RMS ≤ 7,50 m	L4 do INPE com refinamento R02 em SIRGAS 2000; emendas de 18,47 m para 0,89 m	5; 6.7
Passo 3. Comparação com os pontos de checagem	Sete CHK fora do ajuste, na leitura de referência, sem acesso ao GNSS: RMSE 1,95 m, 7 de 7 abaixo de 3,00 m. Histórico completo das leituras preservado	6.3 a 6.6
Passo 4. Relatório e material comprobatório	Este relatório, imagens brutas, produtos, leituras de checagem e scripts, disponíveis no Google Drive com SHA-256	9; 9.1; Anexos B e E

Fonte: orientações da Equipe Técnica; elaborado pelo autor (2026).

Conclusão. Todas as orientações e os quatro passos mínimos foram atendidos. A acurácia exigida de 7,50 m foi demonstrada com folga, e a de 3,00 m dos limites naturais com margem pequena (RMSE de 1,95 m; pior caso de 2,85 m).

11. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E FONTES

BRASIL. Decreto-Lei nº 243, de 28 de fevereiro de 1967. Fixa as diretrizes e bases da Cartografia Brasileira.

BRASIL. Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984. Estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional.

BRASIL. Decreto nº 5.334, de 6 de janeiro de 2005. Altera o art. 21 do Decreto nº 89.817/1984.

BRASIL. Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001; Decreto nº 4.449, de 30 de outubro de 2002.

BRASIL. Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977.

DSG — DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO. Especificação Técnica para a Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV). 2. ed. Brasília: Exército Brasileiro, 2011.

DSG — DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO. Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (ET-CQDG). 1. ed. Brasília: Exército Brasileiro, 2016.

IBGE. Resolução R.PR nº 1, de 25 de fevereiro de 2005. Altera a caracterização do Sistema Geodésico Brasileiro.

INCRA. Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 3. ed. Brasília: INCRA, 2013.

INCRA. Manual para Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 2. ed. Brasília: INCRA, 2022. Disponível em: https://sigef.incra.gov.br/static/documentos/manual_geo_imoveis.pdf.

INPE. Coleção CB4A-WPM-L4-DN-1 — catálogo STAC. Disponível em: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1.

GDAL. VRT raster driver e pansharpening. Disponível em: https://gdal.org/en/stable/drivers/raster/vrt.html.

ESA. eoPortal: CBERS-4A. Disponível em: https://www.eoportal.org/satellite-missions/cbers-4a.

Crédito das imagens: Imagens CBERS-4A/WPM: INPE, licença CC BY 4.0.

12. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro que as informações deste relatório correspondem aos procedimentos executados e aos resultados obtidos, incluindo todas as leituras de checagem realizadas. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente a este serviço segue anexa.

Manaus (AM), 3 de novembro de 2026.



GEÓGRAFO. Charles Silva de Araujo
Esp. Geoprocessamento, Esp. Georreferenciamento de Imóveis,
Esp. Engenharia de Software, Esp. E. Ambiental
CREA – 19430 AM/RN – 041143770-4

GLOSSÁRIO

Acurácia: Proximidade entre a posição na imagem e a posição verdadeira medida em campo. Difere de precisão, que é a repetibilidade da medida.

B-spline: Função polinomial por partes usada para descrever correções geométricas suaves ao longo da cena.

Bloco integrado: Conjunto de cenas ajustadas em rede e entregues como um produto único.

Cor natural: Composição colorida das bandas vermelho, verde e azul, semelhante à visão humana.

Discrepância: Diferença entre a coordenada de um alvo na imagem e a do mesmo alvo medida com GNSS (ΔE e ΔN).

Emenda: Faixa de contato entre duas cenas do mosaico, onde degraus geométricos ficam visíveis se as cenas não concordam.

Erro-padrão (EP): Valor máximo admitido para o RMSE em cada classe e escala do PEC-PCD.

Falsa cor 432: Composição que exibe o infravermelho próximo em vermelho; realça vegetação e corpos d'água.

Fusão (pansharpening): Combinação da banda pancromática de 2 m com as bandas coloridas de 8 m, gerando imagem colorida com 2 m.

Homólogo: Mesmo alvo identificado na imagem e no campo, usado para medir a discrepância.

Leitura assistida: Medição feita com acesso a referências ou resultados anteriores; não serve como validação independente.

Leitura cega: Medição feita sem acesso ao GNSS, aos resíduos e às marcações anteriores; garante a independência da checagem.

Limite inacessível: Trecho de divisa onde não é possível a ocupação física para medição GNSS; admite vértice do tipo V.

Limite superior (95%): Maior valor do RMSE compatível com a amostra, com 95% de confiança.

Mosaico: União de duas ou mais cenas em uma única imagem contínua.

Ortorretificação: Correção das distorções da imagem causadas pelo relevo e pela geometria de visada do sensor.

PEC-PCD: Padrão oficial de classificação da exatidão de produtos cartográficos digitais (Classes A a D).

Pixel: Menor elemento da imagem; neste produto, um quadrado de 2 × 2 m no terreno.

Ponto de checagem (CHK): Ponto GNSS usado apenas para conferir a exatidão, sem participar de ajuste.

Ponto de controle (GCP): Ponto GNSS usado para ajustar a geometria da imagem.

Resultante planimétrica: Erro de posição de um ponto no plano: $\sqrt{(\Delta E^2 + \Delta N^2)}$.

RMSE: Raiz do erro quadrático médio; resume as discrepâncias em um erro típico de posição.

SHA-256: Impressão digital do arquivo; comprova que uma cópia é idêntica ao original.

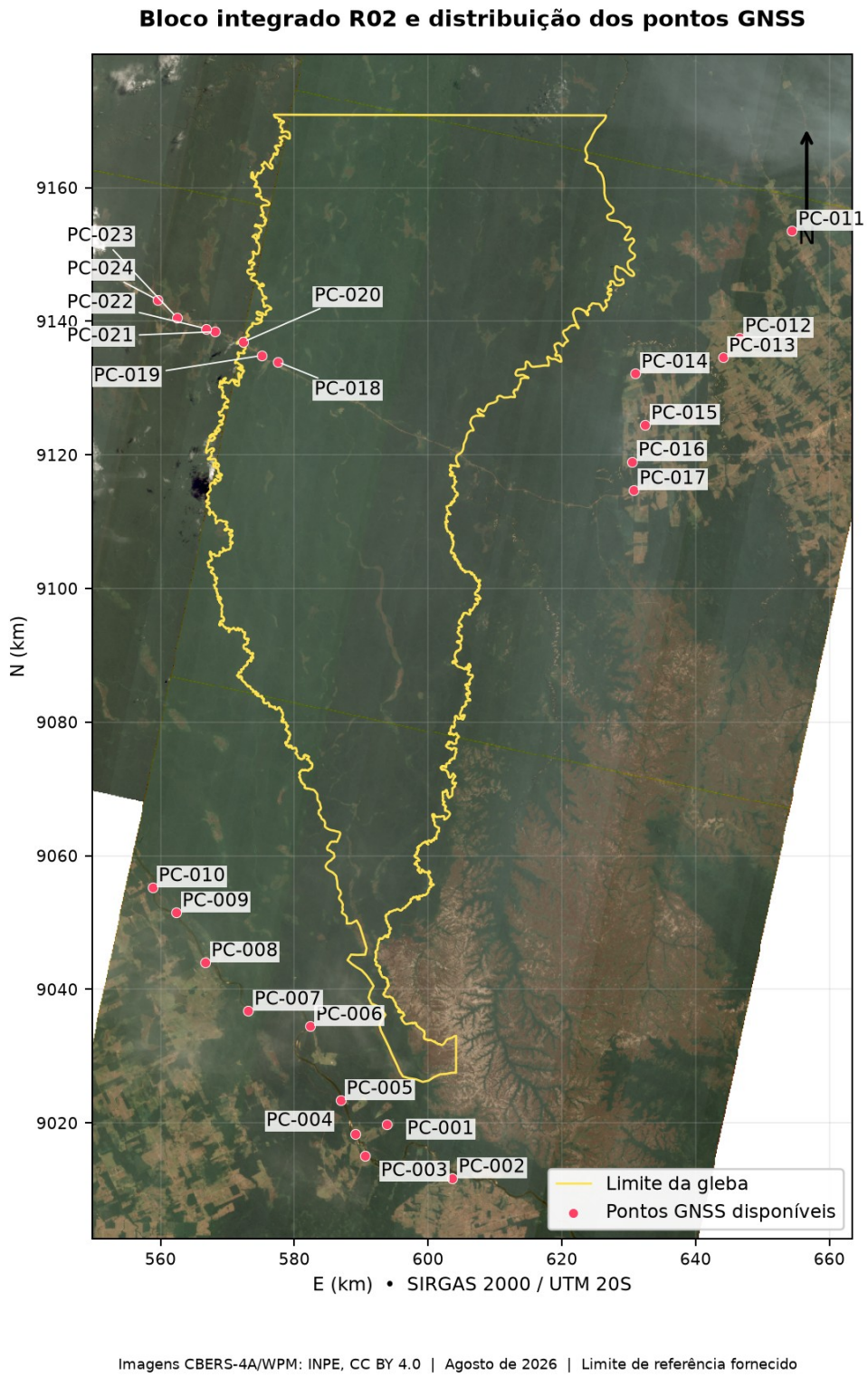
Tendência (viés): Deslocamento médio sistemático da imagem em uma direção.

Validação cruzada: Teste de um modelo em pontos que não participaram do seu ajuste.

Vértice do tipo V: Vértice virtual, determinado sem ocupação física, admitido pela NTGIR para limites inacessíveis.

ANEXO A — CARTA-IMAGEM DOS PONTOS GNSS

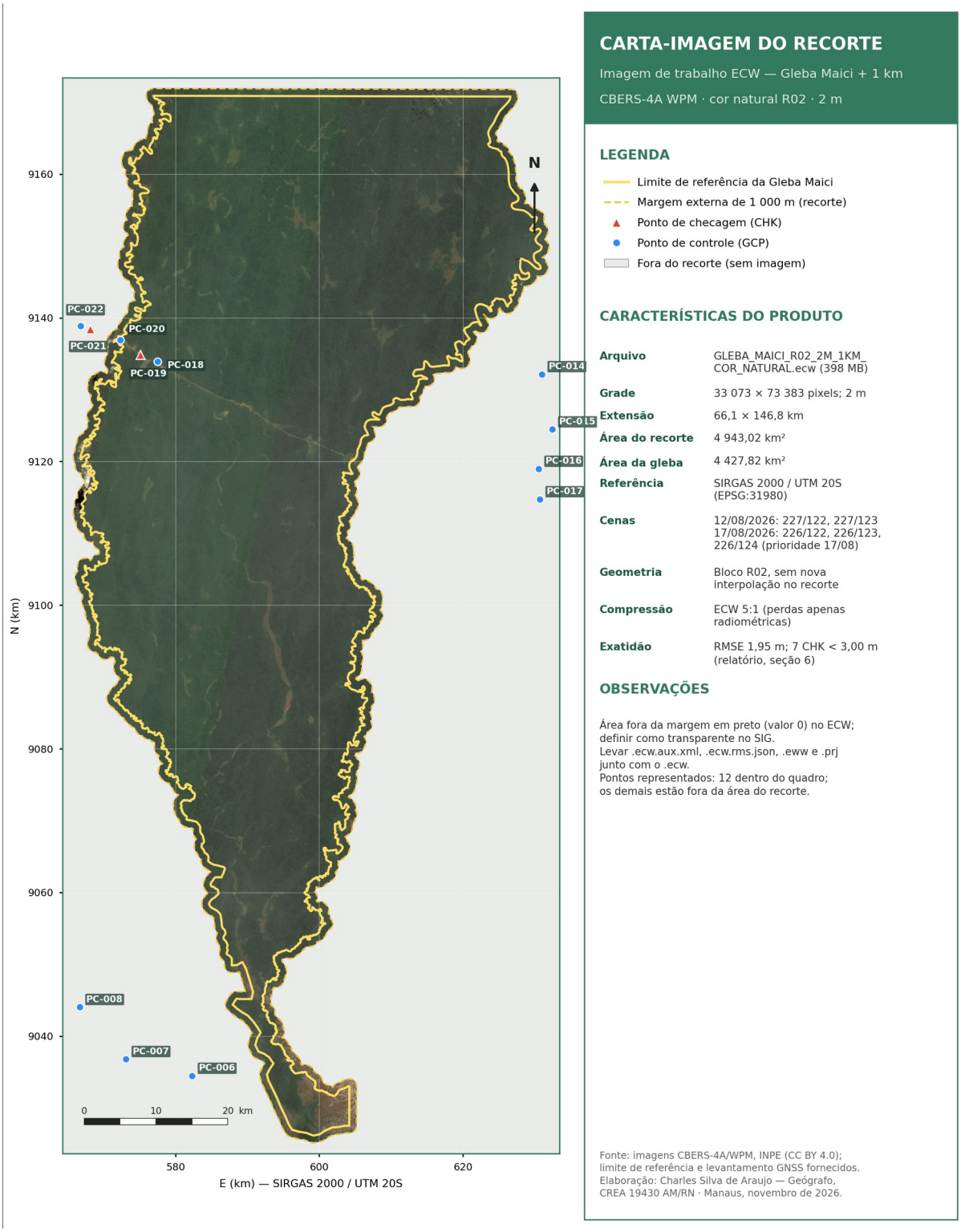
Figura 1 – Mosaico R02 de agosto de 2026, polígono da gleba e distribuição dos pontos GNSS



Fonte: imagens CBERS-4A/WPM (INPE, CC BY 4.0); limite de referência e levantamento GNSS fornecidos; elaborado pelo autor (2026). Carta-imagem ilustrativa; não substitui os rasters em resolução plena.

ANEXO B — CARTA-IMAGEM DO RECORTE DA IMAGEM DE TRABALHO

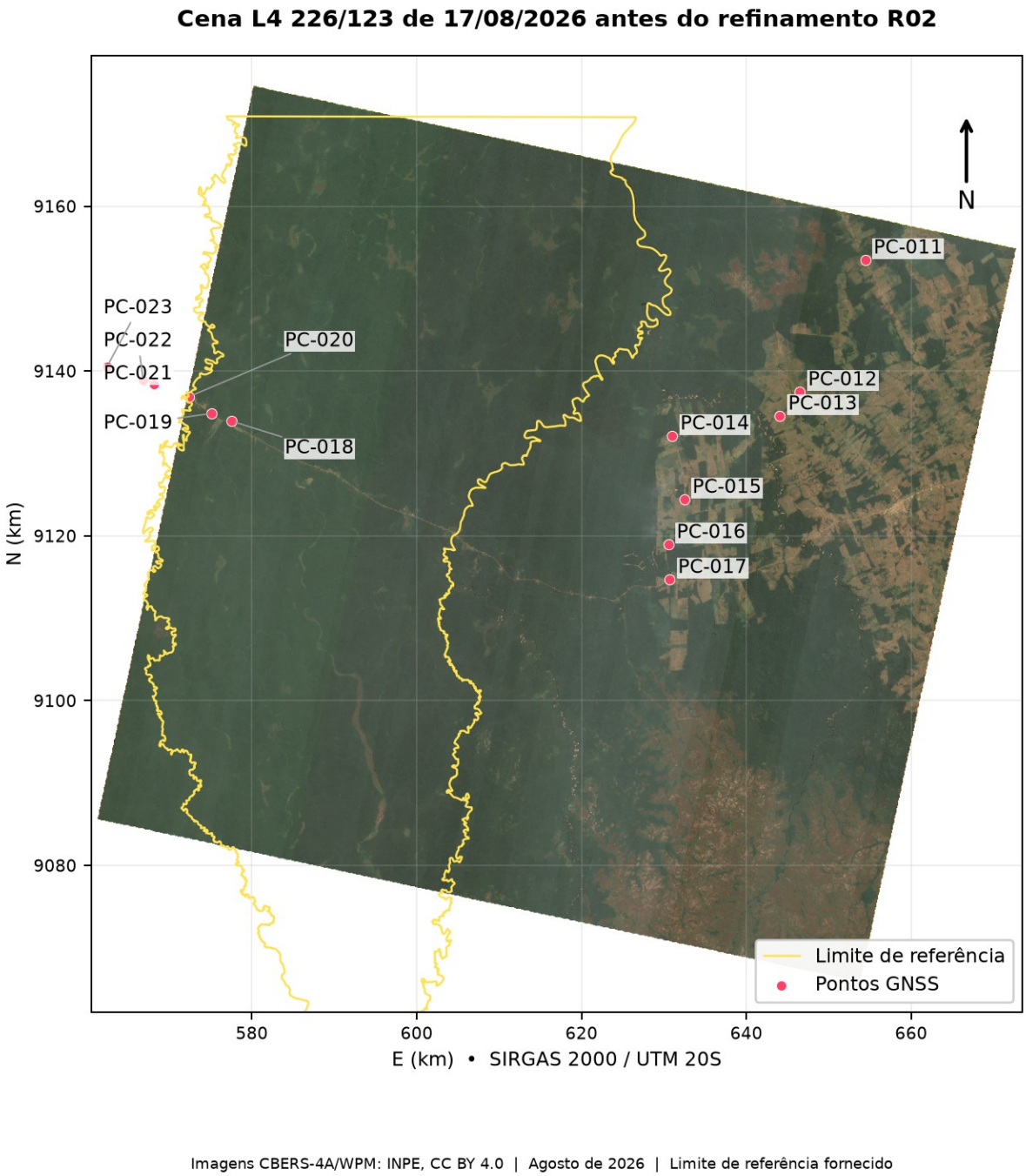
Figura 2 – Imagem de trabalho ECW: mosaico R02 recortado pela gleba com margem de 1 000 m



Fonte: imagens CBERS-4A/WPM (INPE, CC BY 4.0); limite de referência e levantamento GNSS fornecidos; elaborado pelo autor (2026). Carta-imagem ilustrativa; não substitui os rasters em resolução plena.

ANEXO C — CARTA-IMAGEM DA CENA BRUTA 226/123

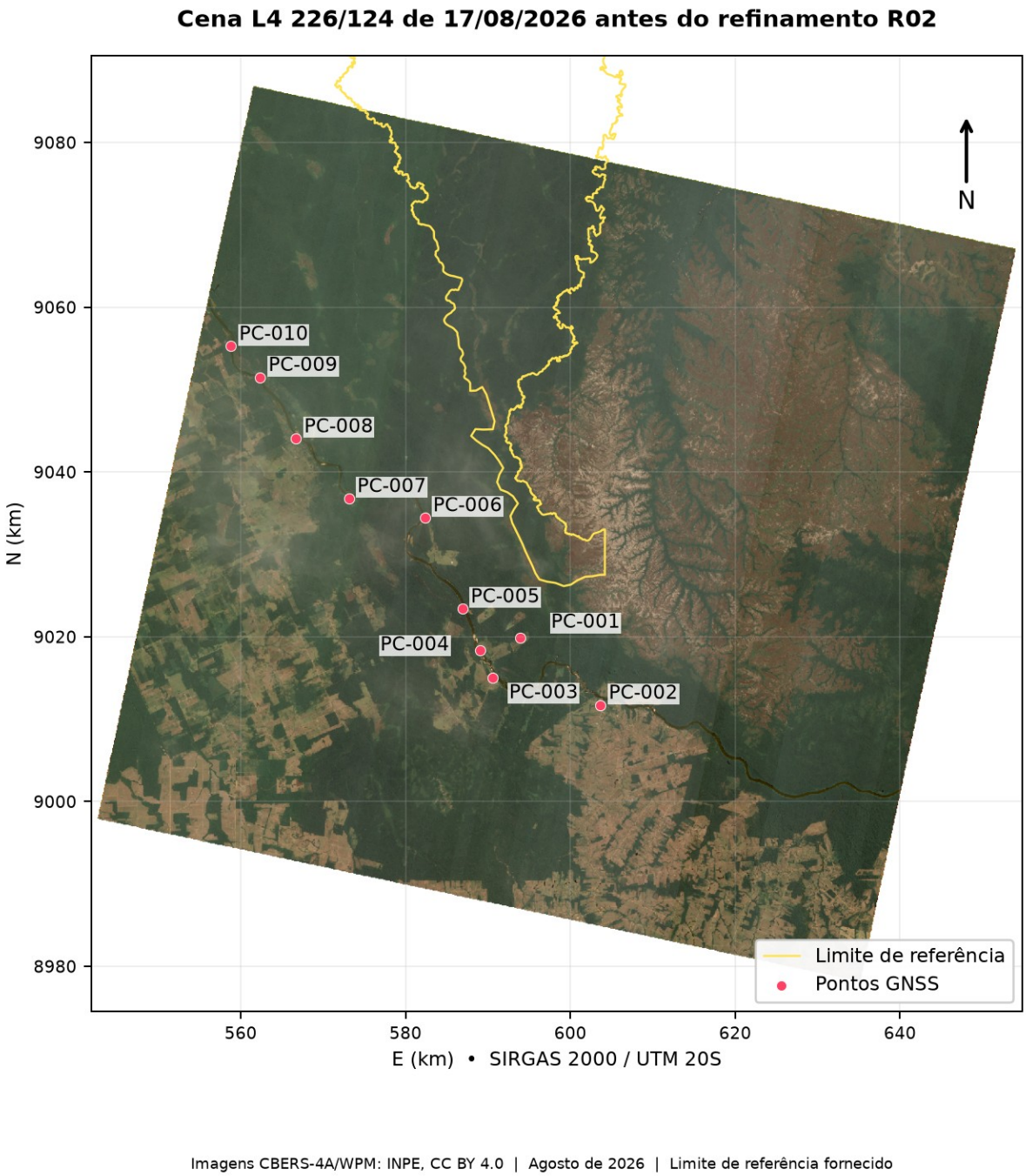
Figura 3 – Cena L4 226/123 de 17/08/2026 antes do refinamento geométrico R02



Fonte: imagens CBERS-4A/WPM (INPE, CC BY 4.0); limite de referência e levantamento GNSS fornecidos; elaborado pelo autor (2026). Carta-imagem ilustrativa; não substitui os rasters em resolução plena.

ANEXO D — CARTA-IMAGEM DA CENA BRUTA 226/124

Figura 4 – Cena L4 226/124 de 17/08/2026 antes do refinamento geométrico R02



Fonte: imagens CBERS-4A/WPM (INPE, CC BY 4.0); limite de referência e levantamento GNSS fornecidos; elaborado pelo autor (2026). Carta-imagem ilustrativa; não substitui os rasters em resolução plena.

ANEXO E — INVENTÁRIO DOS ARQUIVOS DISPONIBILIZADOS

O quadro identifica os principais arquivos do repositório descrito na seção 9.1 (pasta 0022 GLEBA MACI V2 no Google Drive), com tamanho e impressão digital SHA-256. A conferência de uma cópia é feita recalculando o SHA-256 do arquivo recebido (no Windows: Get-FileHash -Algorithm SHA256 <arquivo>) e comparando com o valor abaixo. Os hashes dos mestres foram registrados no fluxo de gravação final; os dos GeoTIFFs da imagem de trabalho são os posteriores à inclusão dos metadados de RMS.

Quadro 15 – Inventário dos arquivos disponibilizados, com tamanho e SHA-256

Arquivo (por pasta)	Tamanho	SHA-256
03_IMAGEM_TRABALHO_GLEBA_1KM_ECW		
CARTA_IMAGEM_RECORTE_1KM_R02.pdf	2,7 MB	4207a398039212cb56ef872ce698a8567495447756561ce15e25a5772099aa42
CARTA_IMAGEM_RECORTE_1KM_R02.png	3,5 MB	621627afd17a58a8a36d52b2e568e6bd3482f71cda02ce2d8049e31b2eca1ead
01_IMAGENS_ECW_COMPARTILHAR.zip	398,1 MB	65a4f9d9e6bc76bfd9296c8902aebae0677f3f4c8ea85ecca2fe40eaf1870df4
GLEBA_MAICI_R02_2M_1KM_COR_NATURAL.ecw	398,1 MB	98dde6e92cfde3a069060d1e91f83350bf75e2d4729efd6b772fe63e1b01254d
GLEBA_MAICI_R02_2M_1KM_COR_NATURAL.ecw.aux.xml	2,0 kB	e6294c8ea9927847354df7ff07fd0d3294c3266bb80a2907f10237ec19e30418
GLEBA_MAICI_R02_2M_1KM_COR_NATURAL.tif	2,67 GB	64459f227c6ab5e7ab48cf94c71857c0c25fecbfc172d148ac1f50646acf1364
GLEBA_MAICI_R02_2M_1KM_MULTIBANDA.tif	5,13 GB	bea4820c01ab7674076c18579c89de323c80494c7d3a5b2a5046da36dff25448
GLEBA_MAICI_R02_2M_1KM_FALSA_COR.vrt	26,1 kB	1139d16fbae8fbec63b62b3e25abf5e8920e5efa899b87f344b13211a4e272bd
LEIA_ME_RMS_NOS_RASTERS.txt	1,2 kB	ddfc336cd11f6942455cbb9dcf44962dec17d9c7b93a218903effa47a708931c
CONTROLE/LIMITE_E_FAIXA_1KM.gpkg	252 kB	c192156969094b6fcc6ab26fafe260c69c89230d20e0f734730b1543cff353ea
02_MESTRES_R02_CENAS_COMPLETAS_2m		
20260812_227_122_L4_FUSAO_4B_CORRIGIDA_R02_2M.tif	8,414 GB	9570e8a699de2bf7cc1f36a82820eb58999948f2c3d6e677399bc792607bb86b
20260812_227_123_L4_FUSAO_4B_CORRIGIDA_R02_2M.tif	8,365 GB	9ac731e33cb5081a7fb09b5240de8797127ed5bb66229b31598939061f7377c8
20260817_226_122_L4_FUSAO_4B_CORRIGIDA_R02_2M.tif	8,722 GB	23141a15bba3e1024d85c818b32bf19562be209924269cf1957aef6a91548762
20260817_226_123_L4_FUSAO_4B_CORRIGIDA_R02_2M.tif	8,726 GB	89ac1cef3780a923f56769fd8b2a8116c1f77539fa3004f5166d74efec9a96dc
20260817_226_124_L4_FUSAO_4B_CORRIGIDA_R02_2M.tif	8,536 GB	cca6854475114717e2bdb9ca5441bbddabd2f51be8578d6162524bbe2c89045c
ORTOIMAGEM_GLEBA_MAICI_R02_2M_COR_NATURAL.vrt	9 106 B	af0d0fbc42bb341f4565d4069e1366e3725d96331fda14a68bf14ac4e602dd55
ORTOIMAGEM_GLEBA_MAICI_R02_2M_FALSA_COR.vrt	9 106 B	4c5785ac3a25a4a0feb39b7c634e7aeabce85219d7d5dbb86b053a7eb1365121
ORTOIMAGEM_GLEBA_MAICI_R02_2M_MULTIBANDA.vrt	12 040 B	73d440a6ad6806490195f22dd0d70d54320059f66644dcdc2467cbaa26312d90
CONTROLE/MODELO_R02_CONGELADO.json	16,4 KiB	aba8c7aa069065861020daecb3e4dfb13ffc2b8e46a4ddcf453706e5dce954c3
MANIFESTO_PRODUTOS_R02.csv	1,6 KiB	cf49ddd56e6f6c728f81feb0b4a9039d42da848d109a03bea8c93541d252e108
04_CONTROLE_QUALIDADE_E_CHECAGEM — leitura de referência		
NOVA_LEITURA_019_021_024_R02.shp (Noroeste)	—	d7da653ae03f9ef297ea923551dfda34576574c5aa1ce0d26fc1a9ce56aa1568
NOVA_LEITURA_019_021_024_R02.dbf (Noroeste)	—	6be5fa982c121a7095e9c76b57c2c776b7fa5a24e72a1bb9843820688bef9de3
MEDICOES_RESERVADAS_R02.shp (Sul e Leste)	—	c86192082a5bd9069a51d0358cf54f967c1940da53d040c18c65e6f5d211e7e3
MEDICOES_RESERVADAS_R02.dbf (Sul e Leste)	—	253c66506a4f3e76937ae72ec6162f2fa9cc07804885b63ce200579a454dffa5

Fonte: registros SHA256SUMS_ENTREGA_1KM.txt, MANIFESTO_PRODUTOS_R02.csv e RESULTADO_CONFERENCIA_R02.json e RESULTADO_NOVA_LEITURA_3P_R02.json; elaborado pelo autor (2026).